

Uso da função `deltamethod()` no R

O Método Delta

O **método delta** é uma técnica usada para obter aproximações assintóticas da variância (ou erro padrão) de uma função diferenciável de um estimador. Suponha que:

- $\hat{\theta}$ é um estimador assintoticamente normal de θ ;
- $g(\cdot)$ é uma função diferenciável;

Então, pelo método delta:

$$\text{Var}\left(g(\hat{\theta})\right) \approx [g'(\theta)]^2 \cdot \text{Var}(\hat{\theta})$$

No caso multivariado, com vetor de estimadores $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ e matriz de covariância Σ :

$$\text{Var}(g(\hat{\boldsymbol{\theta}})) \approx \nabla g(\boldsymbol{\theta})^\top \Sigma \nabla g(\boldsymbol{\theta})$$

Função `deltamethod()` no R

A função `deltamethod()` está disponível no pacote `msm` no R:

```
install.packages("msm")  
library(msm)
```

Sintaxe

```
deltamethod(g, mean, cov, ses = FALSE)
```

- `g`: expressão da função (como string), ex: `"x12"` ou `"x1/x2"`;
- `mean`: vetor com os valores dos estimadores (ex: `c(2, 4)`);
- `cov`: matriz de covariância dos estimadores;
- `ses`: se `TRUE`, retorna o erro padrão (ao invés da variância).

Exemplo 1: Caso univariado

Seja $\hat{\theta} = 2$ com $\text{Var}(\hat{\theta}) = 0,01$. Queremos estimar a variância de $g(\theta) = \theta^2$:

```
theta_hat <- 2  
var_theta <- 0.01
```

```
deltamethod("x1^2", mean = theta_hat, cov = var_theta)
```

Resultado: aproximação de $\text{Var}(\hat{\theta}^2)$.

Exemplo 2: Caso multivariado

Se $\hat{\theta}_1 = 2$, $\hat{\theta}_2 = 4$ com matriz de covariância:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,01 & 0,002 \\ 0,002 & 0,04 \end{bmatrix}$$

Desejamos a variância de $g(\boldsymbol{\theta}) = \theta_1/\theta_2$:

```
mean_vec <- c(2, 4)  
cov_matrix <- matrix(c(0.01, 0.002, 0.002, 0.04), nrow = 2)
```

```
deltamethod("x1/x2", mean_vec, cov_matrix)
```

Para obter o erro padrão (desvio padrão), usamos:

```
deltamethod("x1/x2", mean_vec, cov_matrix, ses = TRUE)
```

Observações

- Os nomes das variáveis na expressão devem ser `x1`, `x2`, etc., independentemente dos nomes reais dos parâmetros.
- A função é muito útil para construir intervalos de confiança para transformações não lineares de estimadores.